PROJETOS

PROVA A1 P2

DATA: 17/06

SLIDES: 3 a 10

Considerando o processo produtivo e mecânico designado para CCM hipotéticos e exclusivos para esta avaliação, conforme Planta para este semestre e indicado à cada estudante:

- Apresente o dimensionamento e especificação de condutores; de barramento; de alimentadores; de dispositivos de proteção; de dispositivos de manobra; e de equipamentos elétricos e mecânicos.
- Apresente o diagrama unifilar do CCM e do(s) acionamento(s).
- Apresente o quadro sinótico de queda de tensão, calculado trecho-a-trecho.
- Apresente a correção do fator de potência junto ao CCM hipotético.

Para determinar o fator de agrupamento, considere que todos os condutores que alimentam os motores elétricos compartilham de uma mesma eletrocalha de material magnético e estão dispostos em trifólio, considerando que o caminho percorrido pelos condutores do CCM hipotético até a maquina motriz associado ao processo tem 15 metros e duas curvas (isto para todos os processos). Todos os equipamentos e dispositivos devem ser especificados conforme as tabelas e os catálogos disponibilizados para execução da planta para este semestre. O processo produtivo designado à cada estudante, conforme arquivo intitulado "Industria Têxtil - Dados iniciais do projeto.pdf" e conforme alteração individualizada do valor da corrente de curto-circuito presumida e do CCM hipotético designado para esta avaliação:

Número de Matricula	CCM hipotético
1620033852	CCM-H1
1620075415	CCM-H2
1510058672	CCM-H1
1720036500	CCM-H1
1310049440	CCM-H1
1420033883	CCM-H1
201820005369	CCM-H2
1610004124	CCM-H1
1610063643	CCM-H2

Número de Matricula	CCM hipotético
1610077938	CCM-H3
1520046014	CCM-H2
1610080696	CCM-H2
1520063555	CCM-H3
1720053162	CCM-H3
201820005367	CCM-H2
1620038641	CCM-H3
1620029138	CCM-H3
1720052549	CCM-H3

Composição dos CCMs que devem ser dimensionados e especificados:

CCM hipotético	Composição do CCM hipotético em acordo com os processos em "dados iniciais de projeto"		Icc presumida
	quantidade	denominação	
CCM-H1	1	Processo Batedores (30CV)	9kA
	2	Processo Manteiras (3CV)	
CCM-H2	1	Processo Conicaleiras (20CV),	
	2	Processo Massaroqueiras (7,5CV)	
CCM-H3	1	Processo Teares (15CV)	
	2	Processo Econtreiras (5CV)	

Exemplo: o CCM-H1 é responsável e composto por 1 (um) Batedor de 30CV (potência mecânica requerida) e 2 (dois) Manteiras de 3CV (potência mecânica requerida). Os condutores que alimentam os motores elétricos (1 batedor e 2 manteiras) compartilham de uma mesma eletrocalha de material magnético e estão dispostos em trifólio.

Para CCM designado, considere a correção de FP de forma geral junto ao barramento do CCM:

a. Potência instalada do CCM [kVA]: _____

b. Potência demandada do CCM, antes da correção do FP [kVA]: _____

c. Potência demandada do CCM, antes da correção do FP [kVAr]: _____

d. Corrente demandada do CCM, antes da correção do FP [kA]: _____

e. Potência capacitiva em 380Vca necessária para corrigir o FP para 0,92 [kVAr] : _____

f. Unidade capacitiva trifásica para correção do FP, sob tensão de 440Vca [Ref. WEG]: _____

g. Corrente nominal da unidade trifásica capacitiva (440Vca), sob tensão de 380 Vca [A]: _____

h. Corrente de projeto (mínima) do fusível para proteção do banco de capacitores [A]: _____

i. Fusível (aR, NH tipo faca) de proteção dos capacitores [Ref. WEG]: _____

j. Tempo de atuação do fusível do banco de capacitores quando submetido a Icc [s]: _____

k. Corrente de projeto (mínima) do contator para manobra do banco de capacitores [A]: _____

l. Contator de manobra do banco de capacitores, com comando [Ref. WEG]: _____

m. Corrente de projeto (mínima) dos condutores dos capacitores [A]: _____

n. Condutor de alimentação dos capacitores [#F(T)N]: _____

o. Fator de potência do CCM, após a correção do FP [4 casas decimais]: _____

p. Corrente demandada do CCM, após a correção do FP [kA]: _____

q. Corrente de projeto do alimentador do CCM [kA]: _____

r. Condutor de alimentação do CCM [#F(T)N]: _____

s. Barramento de alimentação do CCM [m x n]: _____

t. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

u. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: _____

v. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG.]: _____

a) Motor 40CV ou 30KW → FP = 0,84 > à 100% carga
$\eta = 0{,}944$
$F_u = 1$ (100%)
$F_s = 1{,}0309$ (calculado anteriormente)

$P_i = \frac{30000}{0{,}944} = 31{,}78$ ← RENDIMENTO

b) S_{ccm}?

$S_i = 37{,}83 \angle 32{,}85° \text{ KVA}$

c) Q_{ccm}?

$Q_i = P_i \cdot tg(\cos^{-1}(FP))$

$Q_i = 37{,}83 \cdot tg(\cos^{-1}(0{,}84)) = 20{,}53 \text{ KVar}$

d) I_i = ?

$$I_L = \frac{30000 \cdot 1{,}0309 \cdot 1}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}944 \cdot 0{,}84} = 59{,}26 \text{ A}$$

e) Q_i = ? → 38Vca / FP = 0,92

$$Q_{CAP} = \frac{P_{nom}}{\eta} \cdot \left[tg(\cos^{-1}(FP_{ant})) - tg(\cos^{-1}(FP_{corr})) \right]$$

$$Q_{CAP} = \frac{30000}{0{,}944} \cdot \left[tg(\cos^{-1}(0{,}84)) - tg(\cos^{-1}(0{,}92)) \right] = 6{,}99 \text{ KVar}$$

PIEO3 → Pg 118 a) e c)

PIEO9 → Pg 65 d)

PIEO3 → Pg 106 e)

f) CAP 3Ø (440 Vca)?

$$Q_{CAP}^{(2)} = Q_{CAP}^{(1)} \cdot \left(\frac{V_{1\phi}}{V_{3\phi}}\right)^2$$

$$Q_{CAP}^{(1)} = Q_{CAP}^{(2)} \cdot \left(\frac{V_{3\phi}}{V_{1\phi}}\right)^2 = 9{,}373\ KVar$$

→ Capacitor 10KVar (CATÁLOGO WEG) → UCWT10V40N20 (380V)

Utilizando capacitor: 10KVar

$$Q_{CAP} = 10K \cdot \left(\frac{380}{220}\right)^2 = 7{,}46\ KVar$$

Verificar se o capacitor de 10K:

$$\begin{cases} P_i = 31{,}78 = P_f \\ Q_i = 20{,}53 \end{cases}$$

$$Q_f = Q_i - Q_{CAP}^{(2)} = 20{,}53 - 7{,}46 = 13{,}07\ KVar$$

$$S_f = 31{,}78 + j13{,}07 = 34{,}36\ \angle 22{,}35°\ KVA$$

$\cos(22{,}35) = 0{,}9248$ ok!

g) I_m = ?

$$I_m = \frac{Q_{CAP}^{(2)}}{\sqrt{3}\cdot 380} = \frac{7{,}46K}{\sqrt{3}\cdot 380} = 11{,}33A$$

h) Ip do fusível?

Considerando 65% de sobrecorrente:

$$I_{mf} = 1{,}65 \cdot 11{,}33 = 18{,}69\ A$$

i) Qual fusível? → FDW-205

j) Tempo de atuação Icc? $t_{at} = 0{,}005\ s$

k) Ip contator para manobra de capacitor

$$I_{m,contator} = 1{,}3 \cdot 1{,}1 \cdot 11{,}33 = 16{,}20\ A$$

(1,3 ↓ DISJUNTOR; 1,1 ↓ CONTATOR)

l) Contator? → CWMC25-10-30

m) Corrente mínima dos condutores capacitor?

$$I_{m,cond} = 1{,}35 \cdot I_{mCAP} = 1{,}35 \cdot 11{,}33 = 15{,}30A$$

m) condutor de alimentação dos capacitores?

3# 4(4)4 mm²

o) FP após correção? FP = 0,9248

p) Corrente CCM após correção do FP?

$$I = \frac{P_{(W)} \cdot F_S}{\sqrt{3}\cdot V \cdot FP \cdot \eta} = \frac{30000 \cdot 1{,}0309}{\sqrt{3}\cdot 380 \cdot 0{,}9248 \cdot 0{,}844} = 53{,}82A$$

$= 0{,}05382\ KA$

q) Corrente de projeto alimentador CCM?

$$I_d = \frac{|S_d|}{\sqrt{3}\cdot V} = \frac{37{,}83}{\sqrt{3}\cdot 380} = 0{,}0574\ KA \rightarrow 57{,}48A$$

r) Condutor do alimentador CCM?

3# 25(25)25 mm²

→ PIE03 → Pg 116 f)

→ WEG CAPACITORES E REATORES → Pg 17 f)

→ PIE03 → Pg 118 f)

→ PIE04 → Pg 22 g)

→ PIE04 → Pg 23 h)

→ WEG - Fusíveis → Pg 26 i)

→ PIE04 → Pg 23 k)

→ WEG - CONTATORES DE MANOBRA DE CAPACIT → Pg 03 l)

→ PIE04 → Pg 22 m)

→ PIE09 → Pg 65 p)

s) Barramento CCM?
(30 x 10) mm

PIEOS → Pg 62 S)

t) Proteção sobrecarga?
↳ AGW100N-DX100-3

u) Proteção curto-circuito?
↳ AGW100N-DX100-3

v) Seccionamento?
↳ MSW100

2. Para máquina motriz do Processo : _____

a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW]: _____

b. Especificação do motor [kW/HP] : _____

c. Assinale o fator utilizado e determine o valor

Fator de Serviço ( ) [4 casas decimais]: _____

Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais]: _____

d. Corrente demanda pelo motor [A]: _____

e. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: _____

f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: _____

g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: _____

h. Corrente de partida do motor

antes a correção do FP[A]: _____

após a correção do FP[A]: _____

i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: _____

j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais]: _____

k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e caso positivo especifique

há seccionador [Ref. WEG]: _____

não há seccionador para o circuito motor ( )

l. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento do motor

( ) Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K4 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

m. Especifique o Relé de Sobrecarga:

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: _____

n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: _____

o. Relé temporizador caso exista

( ) sim, [Ref. WEG, tempo de acionamento]: _____

( ) não é requerido

p. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: _____

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: _____

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: _____

r. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: _____

s. Fusível de proteção do motor, instalados junto ( ) a I_{linha} ou ( ) a I_{fase} [Ref. WEG]: _____

t. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: _____

u. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: _____

v. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: _____

x. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: _____

Dados iniciais:

TEAR $h = 1300m$, $T_a = 40°$, $t_p = 18s$

$F_c = 1 - \frac{1300-1000}{1500-1000}(1-0,94)$

$F_c = 0,97$

Partida compensadora (TAP: 50% e 80%)

Motor WEG W22 IR3 PREMIUM, 380, 60HZ, IV PÓLOS

40HP ≈ 30 KW

→ PIE09 → Pg 08 ou PIE04 Pg 53

a) $P_m = \frac{P_{req}}{F_c} = \frac{30000}{0,97} = 30,927\,KW$ (Potência nominal)

b) Especificação do motor: [30KW/40HP] (Especificação do motor)

c) $F_{sreq} = \frac{P_m}{P_{req}} = \frac{30927}{30000} = 1,0309$ → $F_{sreq} < F_{s\,catálogo}$ (Para serviços contínuos)

$1,03 < 1,25$ → OK

d) $I_{dm} = \frac{P_m}{\sqrt{3}\cdot V_{ff}\cdot \eta \cdot FP} = \frac{30927}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 0,944\cdot 0,84} = 59,26\,A$

Do catálogo: $I_{m\,catálogo\,220V} = 99,2\,A$

$I_{m\,catálogo\,380V} = I_{m\,220V}\cdot 0,577 = 57,29A$

$F_{sreq} = \frac{59,26}{57,24} = 1,0353$

$1,0353 < 1,25$ (catálogo)

MOTOR OK

→ PIE09 → Pg 65 d)

e) MANEIRA DE INSTALAR? Instalação 13 método F

BANDEJA PERFURADA

→ PIE04 → Pg 37 e)

f) F_T = ? $T_a = 40°C$ XLPE → 0,91

→ PIE04 → Pg 60 f)

g) F_a = ? Linha 4 Partida Compensadora → $F_a = 0,88$

h) CORRENTE DE PARTIDA MOTOR → ANTES e DEPOIS Depois da corrigir o FP

$I_{psoi.} = I_n \cdot \left(I_p/I_r\right)\cdot 0,5^2 = 59,26\cdot 6,6\cdot 0,5^2 = 97,78A$

$I_{psoi.} = I_r \cdot \left(I_p/I_r\right)\cdot 0,8^2 = 59,26\cdot 6,6\cdot 0,8^2 = 250,32A$

$I_p = 59,26A \longrightarrow I'_p = \frac{59,6}{0,91\cdot 0,88} = 74A$

→ PIE09 → Pg 107 h)

i) Seção de alimentação do motor?

TABELA 38 XLPE → # 16 mm² → $I_z = 105$

$I_z' = 105\cdot 0,91\cdot 0,88 = 84,084$ $I_z' > I_p$ OK

→ PIE04 → Pg 56 i) ou PIE05 PG25

j) $\Delta V\% = ?$ $L = 25m$

$\Delta V = \sqrt{3}\cdot I_p\cdot L\cdot (R_{cat}\cdot \cos\phi + X_{cat}\cdot \operatorname{sen}\phi)$

$\Delta V = \sqrt{3}\cdot 59,26\cdot 25\cdot (2,2221\times 10^{-3}\cdot 0,84 + 0,1207\cdot 10^{-3}\cdot 0,6425)$

$\Delta V = 4,96V \longrightarrow \Delta V\% = \frac{4,96}{380} \Rightarrow \Delta V\% = 1,3\%$

→ PIE09 → Pg 109 j) ou PIE05 PG23

WEG - MOTORES TRIFÁSICOS - CATÁLOGOS → Pg 35 c)

k) Seccionadora? Há necessidade de uma seccionadora

MSW80

→ PIEO9 → Pg 09 k

l) Contatores?

Contator 1

$I_{mc} \geq I_{mm} \cdot 1,1$

$I_{mc} \geq 59,26 \cdot 1,1$

$I_{mc} \geq 65,16A$

→ CWM80 22 V25

Contator 2

$I_{K_2}^{80\%} = K^2 \cdot I_m$

$I_{K_2}^{80\%} = 0,8^2 \cdot 59,16$

$I_{K_2}^{80\%} = 37,92 64A$

$I_{K_2}^{50\%} = K^2 \cdot I_m$

$I_{K_2}^{50\%} = 0,5^2 \cdot I_m$

$I_{K_2}^{50\%} = 14,815A$

→ CWM50 22 V25

Contator 3

$I_{K_3}^{K} = (K - K^2) \cdot I_m$

$I_{K_3}^{80\%} = (0,80,8^2) \cdot 59,26$

$I_{K_3}^{80\%} = 9,48A$

$I_{K_3}^{50\%} = 14,815A$

→ CWM50 22 V25

→ PIEO9 → Pg 94 ~ 96 + 43 (Y△: Pg 42)

+

WEG - CONTATORES e RELÉS TÉRMICOS → Pg 05 l)

m) Relé de sobrecarga?

$5 \sim 15\% \rightarrow I_{mmmin} = 59,26 \cdot 1,05 = 62,22A$

$I_{mmmáx} = 59,26 \cdot 1,15 = 68,15A$

$65,185A = I_{aj} \leq I_z' = 84,084A$

OK

→ RW67 - 2D3 - U080

→ PIEO9 → Pg 103 m)

+

WEG - CONTATORES e RELÉS TÉRMICOS → Pg 19

n) Tempo de Atuação do relé?

$t_{rb\,quente} = 22s$ → CATÁLOGO

$t_{rb\,frio} = 48s$

$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{250,32}{65,185} = 3,84 = t_{ar}$ (Partida)

$22 \geq 3,84 \geq 18$

$t_{rb} \geq t_{ar} \geq t_{pm}$

→ WEG - MOTORES TRIFÁSICOS - CATÁLOGOS

↳ Pg 35 + PIEO9 → Pg 13 ~ 14 n)

o) Relé temporizador? Sem necessidade

p) tempo de rotor bloqueado em condição severa:

→ $t_{rb} = 22s$

→ WEG - RELÉS TÉRMICOS o)

q) Limites fusível gl/gG min/máx?

$I_{mf} = 1,2 \times I_m = 1,2 \cdot 59,26 = 71,11A$ → FNH00-125U

$71,11 \geq I_{mf} \leq I_{f\,máx}$ (K1 K2 K3: 125, 100, 100)

→ PIEO9 → Pg 10 q)

r) Fc por temperatura do fusível

$I_{mf} = 125 \times 0,93 = 116,25A$

→ PIEO9 → Pg 117 r)

s) junto a I linha (X) → FNH00 - 125U

t) Capacidade de ruptura → $I_{rd} = 8,5KA$

→ PIEO9 → Pg 57 t)

u) tempo de atuação Icc: $t_{ad} \leq t_{sc}$

$t_{ad} \approx 0,0001s$

$t_{sc} = 0,067s$ OK

→ PIEO9 → Pg 31 u, x)

v) Tempo de atuação Ipm:

$t_{ad} \approx 400s$

x) Considerando #16 mm² e 8KA presumido:

$T = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cs}^2} = \frac{143^2 \cdot 16^2}{8000^2} = 0,0818s$